PROPUESTA DE SISTEMA

DocuLocal

Sistema de búsqueda documental con inteligencia artificial local

Encuentra, consulta y comprende los documentos de tu organización sin que la información salga de tu infraestructura.

Local o Basado en Servidores Contratados

IA y documentos en un servidor controlado por la organización

Respuestas con fuentes

Cada respuesta puede verificarse en los documentos originales

Acceso por roles

Cada usuario consulta solo la información que le corresponde

Contenido

01 Introducción
02 Problemática
03 Propuesta de valor
04 Usuarios objetivo
05 Funcionamiento general
06 Funcionalidades principales
07 Prototipo de interfaz
08 Arquitectura de la información
09 Arquitectura cliente-servidor
10 IA y recuperación documental
11 Tecnologías
12 Privacidad y seguridad
13 Limitaciones
14 Validación del sistema
15 Conclusión

01 Introducción

DocuLocal es una propuesta de sistema de gestión y búsqueda documental que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a grandes volúmenes de información dentro de una organización. Su objetivo es permitir que los usuarios encuentren documentos relevantes y obtengan respuestas a sus consultas en lenguaje natural, reduciendo el tiempo necesario para revisar manualmente archivos y documentos.

El sistema está diseñado para funcionar mediante una infraestructura local, donde los documentos, la base de datos y el modelo de inteligencia artificial se ejecutan en un servidor controlado por la organización. Para facilitar su utilización, se contempla una interfaz web desarrollada con TypeScript, React y Vite, a través de la cual los usuarios pueden interactuar con el sistema desde sus equipos conectados a la red interna.

01
Lenguaje natural
Preguntas formuladas como en una conversación, sin conocer el nombre del archivo.

02
IA en servidor propio
Documentos, base de datos y modelo se ejecutan en infraestructura controlada por la organización.

03
Interfaz web interna
Acceso desde los equipos conectados a la red interna de la organización.

ENFOQUE
La propuesta busca combinar **facilidad de uso, eficiencia en la recuperación de información y mayor control sobre los datos**, evitando que los documentos deban enviarse a servicios externos de inteligencia artificial.

02 Problemática

Las organizaciones que trabajan con grandes cantidades de documentación suelen enfrentar dificultades para localizar información específica de manera rápida y eficiente. Los archivos pueden encontrarse distribuidos en distintas carpetas, almacenados en formatos diferentes o clasificados mediante estructuras que dificultan su consulta.

▶

Pérdida de tiempo

Duplicación de tareas y dependencia de trabajadores que conocen la ubicación de cada documento.

▶

Búsqueda limitada

Los métodos tradicionales dependen de palabras clave exactas y del nombre del archivo.

▶

Riesgo de privacidad

Usar IA externa sobre documentación interna genera preocupaciones de confidencialidad y control.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Por estas razones, se propone un sistema que **centralice la documentación**, facilite su búsqueda mediante **consultas en lenguaje natural** y mantenga el procesamiento de la inteligencia artificial **dentro de la infraestructura local** de la organización.

03 Propuesta de valor

DocuLocal ofrece una solución de búsqueda documental asistida por inteligencia artificial, diseñada para reducir el tiempo necesario para encontrar y comprender información almacenada en documentos internos.

PROPUESTA PRINCIPAL

Permitir que los usuarios consulten la documentación utilizando **preguntas formuladas en lenguaje natural**, en lugar de depender exclusivamente de búsquedas por nombre de archivo o coincidencias exactas de palabras.

El sistema busca entregar respuestas basadas en los documentos disponibles y facilitar la identificación de las fuentes utilizadas para generarlas. De esta forma, los usuarios pueden acceder a información relevante sin tener que revisar manualmente una gran cantidad de archivos.

La ejecución local del modelo de inteligencia artificial permite mantener un mayor control sobre la información procesada, mientras que la interfaz web facilita el acceso desde distintos equipos conectados a la red interna.

04 Usuarios objetivo

DocuLocal está orientado a organizaciones que administran documentación abundante y necesitan consultar su contenido de forma frecuente. Entre sus posibles usuarios se encuentran:

SECTOR	USO PRINCIPAL
Estudios jurídicos	Búsqueda de información en contratos, informes, expedientes y documentos legales.
Clínicas y centros de salud	Consulta de documentación administrativa y protocolos internos, siempre respetando los permisos de acceso y las normas de confidencialidad aplicables.
Empresas privadas	Recuperación de información contenida en manuales, procedimientos, informes y documentación corporativa.
Instituciones públicas	Consulta de reglamentos, instructivos, formularios y documentación institucional.
Equipos técnicos y administrativos	Acceso rápido a documentación interna necesaria para desarrollar sus tareas.

El sistema puede adaptarse a distintas organizaciones, dependiendo del volumen de documentos, los recursos informáticos disponibles y los requisitos de seguridad.

05 Funcionamiento general del sistema

DocuLocal se plantea como una aplicación **cliente-servidor**. La interfaz web permite que los usuarios realicen consultas, mientras que un servidor local procesa las solicitudes y se comunica con la base de datos, el repositorio documental y el modelo de inteligencia artificial.

El funcionamiento general contempla las siguientes etapas:

1. **Almacenamiento documental**
   Los documentos se incorporan al sistema y se guardan en un repositorio administrado por la organización.
2. **Procesamiento e indexación**
   El sistema extrae el contenido de los documentos compatibles y prepara la información para facilitar su recuperación.
3. **Ingreso de consultas**
   El usuario escribe una pregunta desde la interfaz web.
4. **Búsqueda de información**
   El backend procesa la solicitud y recupera los fragmentos de documentos que resultan relevantes para la consulta.
5. **Generación de respuesta**
   El modelo de inteligencia artificial local utiliza la información recuperada como contexto para elaborar una respuesta.
6. **Presentación de resultados**
   La interfaz muestra la respuesta generada y, cuando estén disponibles, las referencias a los documentos utilizados.
7. **Acceso a las fuentes**
   El usuario puede revisar los documentos originales para verificar la información obtenida.

> Este enfoque permite combinar la **recuperación documental tradicional** con la capacidad de un **modelo de lenguaje** para interpretar preguntas y redactar respuestas comprensibles.

06 Funcionalidades principales

6.1	**Búsqueda documental** Permite localizar documentos a partir de consultas del usuario. Puede considerar el contenido de los archivos, además de sus nombres o metadatos, según los mecanismos de indexación implementados.
6.2	**Consultas en lenguaje natural** El usuario puede formular preguntas de manera similar a una conversación, sin conocer necesariamente el nombre exacto del documento o las palabras utilizadas en él.
6.3	**Generación de respuestas** La IA local elabora respuestas con los fragmentos de documentación recuperados. El objetivo es facilitar la comprensión sin reemplazar la consulta de las fuentes originales.
6.4	**Referencias documentales** Cuando la implementación lo permita, las respuestas incluirán referencias a los documentos o fragmentos utilizados, facilitando la comprobación y disminuyendo la dependencia de respuestas sin respaldo.
6.5	**Gestión de documentos** Incorporación, organización y consulta de documentos mediante un repositorio centralizado. Las operaciones específicas dependerán de las funcionalidades implementadas en el backend.

6.6 Control de acceso según el cargo del trabajador

DocuLocal incorpora un sistema de control de acceso basado en los **cargos y niveles jerárquicos** de los trabajadores. El objetivo es que cada usuario pueda consultar únicamente la información autorizada para su posición dentro de la organización.

Los permisos se asignan según los roles definidos por la empresa. En términos generales, los trabajadores de cargos operativos tendrán acceso a la documentación necesaria para realizar sus funciones, mientras que los supervisores y jefaturas podrán consultar información adicional correspondiente a sus responsabilidades. Los gerentes y administradores autorizados podrán disponer de un nivel de acceso más amplio, de acuerdo con las políticas internas de la organización.

El sistema contempla los siguientes niveles de acceso como propuesta inicial:

NIVEL	ALCANCE
Trabajador operativo	Puede consultar documentos relacionados con sus tareas y área de trabajo.
Supervisor o jefe de área	Puede acceder a la documentación de su equipo y a información adicional necesaria para supervisar sus funciones.
Gerencia	Puede consultar información de distintas áreas y documentación de carácter estratégico, según sus autorizaciones.

NIVEL	ALCANCE
Administrador del sistema	Puede gestionar usuarios, roles y permisos. Este cargo no implica automáticamente autorización para consultar todo el contenido confidencial de la organización.

Los permisos deberán ser **configurables**, ya que las responsabilidades y estructuras jerárquicas pueden variar entre organizaciones.

LA IA RESPETA LOS PERMISOS

La inteligencia artificial debe respetar estas restricciones durante todo el proceso de consulta. Antes de recuperar documentos para responder una pregunta, el backend debe **verificar la identidad del usuario y sus permisos**. De esta forma, el modelo recibe únicamente información que ese usuario está autorizado a consultar.

07 Prototipo de interfaz

La interfaz de DocuLocal se plantea como una aplicación web interna, diseñada para simplificar el acceso a la documentación y las consultas mediante inteligencia artificial. El frontend se desarrolla utilizando las siguientes tecnologías:

TS

TypeScript

Lógica de la interfaz con tipado estático, que facilita el mantenimiento y la detección de errores.

RE

React

Construye la interfaz con componentes reutilizables y gestiona los elementos visuales.

VI

Vite

Herramienta de desarrollo y compilación para iniciar el entorno y generar los archivos del frontend.

La utilización de estas tecnologías permite desarrollar una interfaz modular, facilitar las modificaciones durante el proyecto y separar la presentación visual de la lógica de procesamiento del servidor.

El prototipo contempla las siguientes pantallas principales:

7.1 **Pantalla principal**

Permite ingresar una consulta y acceder a las funcionalidades de búsqueda. Su diseño prioriza un campo de búsqueda visible y una navegación sencilla.

7.2 **Pantalla de resultados**

Presenta los documentos o fragmentos relacionados con la consulta. Puede incluir títulos, breves extractos y accesos a las fuentes disponibles.

7.3 **Pantalla de respuesta**
Muestra la respuesta generada a partir de la información recuperada, junto con las referencias documentales cuando estén disponibles.

Las pantallas forman parte de una misma aplicación y deben mantener una navegación coherente. El prototipo permite representar el **recorrido principal del usuario**, desde el ingreso de una consulta hasta la revisión de sus resultados.

08 Arquitectura de la información

La arquitectura de la información organiza las funcionalidades de DocuLocal para que los usuarios puedan acceder a ellas de manera clara y predecible. La estructura propuesta considera los siguientes elementos:

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Inicio	Acceso principal al sistema y al campo de consulta.
Búsqueda	Ingreso y procesamiento de consultas documentales.
Resultados	Visualización de documentos y fragmentos relacionados con la búsqueda.
Respuesta de IA	Presentación de respuestas generadas a partir de la información recuperada.
Fuentes documentales	Acceso a los documentos utilizados como respaldo de las respuestas.
Gestión documental	Funcionalidades destinadas a incorporar y organizar documentos, según las capacidades implementadas.
Administración	Configuración de usuarios, permisos y parámetros del sistema, si se incluye este módulo.

Esta organización busca reducir la complejidad de uso y facilitar el acceso a las funciones más importantes, especialmente la búsqueda y consulta de documentos.

09 Arquitectura cliente-servidor

DocuLocal se basa en una arquitectura cliente-servidor con separación de responsabilidades. La interfaz web se ejecuta en el navegador del usuario, mientras que el procesamiento de las consultas, el acceso a los documentos y la ejecución del modelo de inteligencia artificial se realizan en el servidor local.

1 · Presentación	**TypeScript · React · Vite**	Interfaz web que se ejecuta en el navegador del usuario.
2 · Lógica de negocio	**Python · FastAPI (propuesto)**	API REST que valida, autoriza y coordina el acceso a la información.
3 · Datos	**PostgreSQL · Repositorio · Índice**	Metadatos, usuarios, permisos, archivos originales e índice de búsqueda.
4 · Inteligencia artificial	**llama.cpp**	Modelo de lenguaje local que genera las respuestas.

NO REQUIERE INTERNET

La interfaz web no implica que el sistema deba publicarse en Internet. Puede estar disponible **exclusivamente dentro de la red interna** de la organización, de manera que los trabajadores accedan a ella desde sus equipos autorizados.

9.1 Capa de presentación: frontend

Corresponde a la interfaz web desarrollada con TypeScript, React y Vite. Sus responsabilidades incluyen:

- Mostrar las pantallas y los elementos visuales.
- Recibir las consultas ingresadas por el usuario.
- Enviar solicitudes al backend.
- Presentar los resultados y las respuestas recibidas.
- Facilitar la navegación entre las distintas funcionalidades.

React permite organizar la interfaz mediante componentes reutilizables, TypeScript ayuda a mantener una estructura de código más consistente y Vite proporciona las herramientas para el desarrollo y la compilación del frontend.

Vite se utiliza principalmente durante el desarrollo y para generar la versión compilada de la aplicación. En el entorno de producción, los archivos generados pueden servirse desde un servidor web local o mediante la infraestructura elegida para desplegar la aplicación.

9.2 Capa de lógica de negocio: backend

El backend recibe las solicitudes de la interfaz, valida los datos, ejecuta las operaciones correspondientes y coordina el acceso a la información almacenada. Como alternativa tecnológica propuesta, se considera **Python con FastAPI** para implementar una API REST que conecte el frontend con los servicios internos.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Recibir y validar las consultas.
- Gestionar las operaciones relacionadas con los documentos.
- Consultar la base de datos.
- Recuperar información relevante desde el índice documental.
- Comunicarse con el modelo de inteligencia artificial local.
- Devolver resultados estructurados al frontend.
- Aplicar las reglas de autorización y control de acceso.

La elección de Python y FastAPI debe entenderse como una propuesta para la implementación del backend. No implica que estas tecnologías formen parte del frontend ya desarrollado.

9.3 Capa de datos y almacenamiento

Esta capa se encarga de conservar los datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Se propone utilizar **PostgreSQL** como base de datos relacional para almacenar información estructurada, como metadatos de documentos, identificadores, fechas, usuarios y permisos, según el modelo de datos definitivo.

Los archivos originales se conservarían en un repositorio documental administrado por la organización. De esta forma, los documentos pueden mantenerse separados de los registros que describen su contenido.

El índice utilizado para recuperar fragmentos de texto se gestionaría como parte del mecanismo de búsqueda documental. La tecnología específica de indexación deberá definirse de acuerdo con las necesidades de la implementación.

9.4 Capa de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se ejecuta en el servidor local mediante un modelo de lenguaje compatible con **llama.cpp**. Esta herramienta permite ejecutar modelos de lenguaje de manera local, sin que sea obligatorio enviar las consultas o los documentos a una API externa.

El backend se comunica con el servicio de inferencia local para solicitar la generación de respuestas a partir de las consultas y del contexto documental recuperado.

> **REQUISITO DE HARDWARE**
> La ejecución local requiere que el servidor disponga de recursos de hardware suficientes para el modelo seleccionado. El rendimiento dependerá del tamaño del modelo, la memoria disponible y las características del equipo.

9.5 Comunicación entre las capas

El flujo de comunicación propuesto es el siguiente:

1	El usuario ingresa una consulta en el **frontend**.
2	El frontend envía una solicitud al **backend** mediante una API.
3	El backend valida la solicitud y recupera información pertinente desde el sistema de almacenamiento e indexación.
4	El backend envía la consulta y el contexto documental al **modelo de lenguaje local**.
5	El modelo genera una respuesta utilizando el contexto recibido.
6	El backend organiza la respuesta y las referencias disponibles.
7	El frontend presenta los resultados al usuario.

Esta separación permite modificar la interfaz sin tener que reconstruir la lógica de negocio y facilita el mantenimiento independiente de los componentes del sistema.

9.6 Gestión de roles y permisos

El control de acceso constituye una parte fundamental de la arquitectura de DocuLocal. No basta con ocultar determinados documentos en la interfaz, ya que un usuario podría intentar acceder a ellos mediante solicitudes directas al servidor. Por este motivo, **la validación de permisos debe realizarse en el backend**, que actúa como intermediario entre el usuario, la base de datos, el repositorio documental y el modelo de inteligencia artificial.

El sistema utilizará un modelo de control de acceso basado en roles (**RBAC**, *Role-Based Access Control*). Cada usuario tendrá una identidad y uno o más roles asignados, mientras que los documentos y las categorías de información tendrán reglas de acceso definidas.

El proceso de autorización funcionará de la siguiente manera:

1	El usuario **inicia sesión** en el sistema.
2	El backend identifica al usuario y determina los **roles y permisos** asociados a su cuenta.
3	Cuando el usuario realiza una consulta, el sistema **filtra los documentos** según sus permisos.
4	Únicamente los fragmentos autorizados se utilizan como contexto para generar la respuesta de la IA.
5	El backend devuelve la respuesta y las referencias documentales permitidas para ese usuario.

FILTRAR ANTES, NO DESPUÉS

Este mecanismo debe aplicarse tanto a las búsquedas como a las consultas en lenguaje natural. La inteligencia artificial **no debe recibir documentos restringidos** para después intentar ocultar su contenido en la respuesta: el filtrado debe realizarse antes de enviar la información al modelo.

Además, los permisos deben comprobarse al acceder a los documentos originales y a sus referencias. Esto evita que un usuario pueda utilizar una respuesta o un enlace para acceder a contenido al que no tiene autorización.

10 Uso de inteligencia artificial y recuperación documental

DocuLocal propone utilizar un enfoque de generación aumentada por recuperación, conocido como **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*). Este enfoque combina un mecanismo de búsqueda documental con un modelo de lenguaje. En lugar de depender únicamente de la información aprendida durante el entrenamiento, el modelo recibe fragmentos de documentos relevantes para la pregunta que debe responder.

El proceso general considera tres etapas:

1

Recuperación

El sistema busca fragmentos de documentos relacionados con la consulta.

2

Construcción del contexto

Los fragmentos recuperados se organizan para proporcionar información al modelo.

3

Generación

El modelo utiliza la consulta y el contexto para producir una respuesta en lenguaje natural.

El objetivo de este enfoque es que las respuestas se basen en la documentación disponible y que el usuario pueda comprobar su contenido mediante las fuentes correspondientes.

IMPORTANTE

La recuperación documental **no garantiza que todas las respuestas sean correctas**. El sistema puede recuperar información incompleta o generar afirmaciones equivocadas. Por esta razón, es importante mostrar las fuentes utilizadas, evaluar la calidad de los resultados y permitir que los usuarios revisen los documentos originales.

11 Selección y justificación de tecnologías

Las tecnologías se seleccionan considerando la facilidad de desarrollo, la separación de responsabilidades, el mantenimiento y la posibilidad de ejecutar los componentes principales dentro de la infraestructura de la organización.

TECNOLOGÍA	ROL EN EL SISTEMA	JUSTIFICACIÓN
TypeScript	Frontend	Tipado estático: ayuda a detectar errores durante el desarrollo y facilita la organización del código en proyectos con múltiples componentes.
React	Frontend	Componentes reutilizables: facilita pantallas independientes y mantiene una estructura coherente a medida que se agregan funcionalidades.
Vite	Frontend	Inicia rápidamente el entorno de desarrollo y genera archivos optimizados para desplegar en un servidor local.
Python y FastAPI	Backend	Python facilita la integración con herramientas de procesamiento documental y de IA; FastAPI permite definir endpoints de la API REST.
PostgreSQL	Base de datos	Base relacional para la información estructurada; permite establecer relaciones entre documentos, usuarios y permisos.
llama.cpp	Modelo de IA	Ejecuta el modelo de lenguaje en el servidor local, coherente con mantener el procesamiento dentro de la infraestructura de la organización.

La selección de Python y FastAPI corresponde a una decisión de diseño para el servidor y debe confirmarse de acuerdo con la implementación definitiva.

11.7 Comparación de alternativas

Para la interfaz, React permite construir componentes reutilizables, mientras que TypeScript aporta tipado estático y Vite simplifica el entorno de desarrollo y compilación. Esta combinación permite separar las responsabilidades de la interfaz y mantener una estructura modular.

Para la inteligencia artificial, las dos opciones evaluadas presentan ventajas y compromisos distintos:

ASPECTO	API EXTERNA	EJECUCIÓN LOCAL (LLAMA.CPP)
Acceso a modelos	Simplifica el acceso a modelos de gran capacidad.	Depende de los recursos de hardware y de la selección del modelo.
Confidencialidad	Requiere enviar solicitudes a un proveedor externo; posibles restricciones.	Mayor control sobre el procesamiento de la información.
Costos	Puede implicar costos de uso.	Requiere infraestructura propia.

La selección definitiva de las tecnologías del backend, la base de datos y el mecanismo de indexación deberá considerar los requisitos funcionales, el rendimiento esperado y la complejidad de implementación.

12 Privacidad, seguridad y control jerárquico de la información

La privacidad y la seguridad son aspectos fundamentales de DocuLocal. La ejecución local de la inteligencia artificial permite que el procesamiento de las consultas se realice dentro de la infraestructura de la organización, mientras que el sistema de permisos determina qué información puede consultar cada trabajador.

PRINCIPIO CLAVE

La autorización se basa en los **roles asignados** y en las **políticas de acceso** definidas por la organización. Aunque un trabajador tenga acceso a la inteligencia artificial, esto no significa que pueda consultar toda la documentación almacenada.

Para implementar este principio, se consideran las siguientes medidas:

- ✔ **Autenticación** de usuarios antes de permitir el acceso a las funciones protegidas.
- ✔ **Roles y permisos** según el cargo y las responsabilidades del trabajador.
- ✔ **Filtrado de documentos** antes de incorporarlos al contexto utilizado por la IA.
- ✔ **Validación en el backend** para que las restricciones no dependan solo de la interfaz.
- ✔ **Protección del acceso** a los documentos originales y a las referencias entregadas.
- ✔ **Registro de operaciones** relevantes para facilitar auditorías y detectar accesos indebidos.
- ✔ **Gestión controlada** de altas, bajas y cambios de cargo de los trabajadores.
- ✔ **Almacenamiento seguro** de credenciales y configuración de los servicios.

Un cambio de cargo debe reflejarse en los permisos del usuario para evitar que conserve accesos que ya no corresponden a sus funciones. Del mismo modo, los permisos deben poder limitarse por **departamento, tipo de documento o nivel de confidencialidad**, cuando la organización lo requiera.

LA JERARQUÍA NO ES EL ÚNICO CRITERIO

La política definitiva debe considerar también las funciones de cada trabajador y la confidencialidad de los documentos. Por ejemplo, un gerente no necesariamente debería tener acceso a todos los antecedentes personales o médicos si no existe una autorización que lo justifique.

La ejecución local y el control de acceso son **medidas complementarias**: la primera permite mantener un mayor control sobre dónde se procesa la información, mientras que el segundo limita qué información puede consultar cada usuario.

13 Limitaciones y consideraciones

La solución presenta algunas limitaciones que deben considerarse durante su diseño e implementación.

1

Rendimiento

Depende de los recursos del servidor y del modelo seleccionado. Los modelos de mayor tamaño pueden necesitar más memoria y capacidad de procesamiento.

2

Calidad documental

Depende de la correcta extracción, indexación y recuperación del contenido. Archivos dañados, escaneados sin reconocimiento de texto o en formatos no compatibles dificultan la búsqueda.

3

Respuestas imperfectas

El sistema puede generar respuestas incompletas o incorrectas. Debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como sustituto de la revisión de las fuentes originales.

4

Disponibilidad

Depende de la infraestructura local. Si el servidor se encuentra fuera de servicio, los usuarios podrían perder temporalmente el acceso a las funciones que dependen de él.

14 Validación del sistema

Para evaluar el funcionamiento de DocuLocal, se propone realizar pruebas que permitan comprobar tanto las funcionalidades de la interfaz como la comunicación entre los distintos componentes. Las pruebas deberían considerar:

ÁREA	QUÉ SE COMPRUEBA
Interfaz	Que las pantallas se visualicen correctamente y que la navegación funcione.
Comunicación cliente-servidor	Que el frontend envíe solicitudes válidas y procese las respuestas del backend.
Persistencia	Que los datos almacenados permanezcan disponibles después de reiniciar los servicios.
Búsqueda documental	Si el sistema recupera documentos pertinentes para distintas consultas.
Generación de respuestas	La coherencia de las respuestas y su correspondencia con las fuentes recuperadas.
Seguridad	Que los usuarios no puedan acceder a documentos para los que no tienen autorización.
Despliegue local	Que los componentes puedan ejecutarse en el servidor definido y que los usuarios autorizados accedan desde la red interna.

Los resultados de estas pruebas permitirán identificar errores, medir el comportamiento del sistema y determinar qué aspectos necesitan mejoras.

15 Conclusión

DOCULOCAL EN SÍNTESIS

DocuLocal propone una solución para mejorar la búsqueda y consulta de información en organizaciones que trabajan con grandes volúmenes de documentación. La combinación de una interfaz web, un backend separado, un repositorio documental y un modelo de inteligencia artificial local permite plantear una arquitectura **modular** que facilita el acceso a la información y el mantenimiento de sus componentes.

El frontend desarrollado con TypeScript, React y Vite proporciona la interfaz con la que interactúan los usuarios, mientras que el procesamiento de las consultas y la ejecución del modelo de lenguaje se plantean para un servidor interno de la organización.

La utilización de inteligencia artificial local busca mantener un mayor control sobre la información procesada, y el enfoque de recuperación documental permite generar respuestas basadas en los archivos disponibles. Aunque la calidad de los resultados y la seguridad dependen de una implementación adecuada, la propuesta ofrece una base para desarrollar un sistema que **reduzca el tiempo de búsqueda** y facilite el acceso a la documentación institucional.